

Probeklausur – Systemintegration und Vernetzung

1. Situationsaufgabe – PräzisionsTechnik Nord GmbH

Bundeseinheitliche Fortbildungsprüfung der Industrie- und Handelskammern

Geprüfte/r Berufsspezialist/in für Systemintegration und Vernetzung

Bachelor Professional in IT · Prüfungsbereich „IT-Infrastrukturen planen, Systeme und Komponenten integrieren und vernetzen sowie Funktion und Betrieb sicherstellen“

Bearbeitungszeit	120 Minuten
Anzahl Aufgaben	5
Anzahl Anlagen	1
Max. Punktzahl	100 Punkte

Bearbeitungshinweise

- Sie erhalten einen Aufgabenteil sowie ein Heft für Ihre Lösungen.
- Verwenden Sie je Aufgabe bitte eine neue Lösungsseite.
- Stellen Sie Ihre Lösungsvorgänge nachvollziehbar dar.
- Es gibt Aufgaben, die eine exakte Anzahl an Antworten vorgeben. Es werden nur die ersten Antworten gewertet. Was über die exakte Anzahl hinausgeht, wird gestrichen.

Anlage 1 – Ausgangssituation zu allen Aufgaben

Die PräzisionsTechnik Nord GmbH (im Folgenden „PTN“) ist ein mittelständischer Maschinenbauer mit rund 600 Mitarbeitenden an zwei Produktionsstandorten. PTN fertigt Präzisionsbauteile für die Automobil- und Medizintechnik. Im Rahmen einer Industrie-4.0-Initiative sollen die Produktionsanlagen (CNC-Maschinen, Roboterzellen, Prüfstände) durchgängig vernetzt und mit der IT verbunden werden (OT/IT-Konvergenz), um Prozess- und Sensordaten zentral zu erfassen, zu überwachen und auszuwerten.

Die bestehende IT-Infrastruktur ist heterogen gewachsen: unterschiedliche Betriebssysteme, teils veraltete Serverhardware, keine einheitliche Virtualisierung und eine lückenhafte Dokumentation. Ein durchgängiges Sicherheits-, Backup- und Wiederherstellungskonzept fehlt. Die Geschäftsführung wünscht eine skalierbare, sichere und wirtschaftliche Zielarchitektur und lässt offen, ob diese als Cloud-, On-Premise- oder Hybridlösung umgesetzt wird.

PTN hat die NetSys Integration GmbH mit der Planung, Integration und Absicherung der vernetzten Systeme beauftragt. Sie sind angehende Berufsspezialistin / angehender Berufsspezialist für Systemintegration und Vernetzung und unterstützen den zuständigen Projektleiter der NetSys.

Aufgabe 1

Mögliche Punktzahl: 33

Sie sollen die Vernetzung und Integration der Produktions- und IT-Systeme planen und eine Zielarchitektur vorbereiten.

a) Mögliche Punktzahl: 5

Nennen Sie fünf Bestandteile, die Sie bei der Analyse der bestehenden Systemkonfiguration erfassen.

b) Mögliche Punktzahl: 10

Erläutern Sie fünf Kommunikations- bzw. Standardprotokolle für die Maschinen- und IT-Vernetzung und geben Sie jeweils deren Einsatzzweck an.

c) Mögliche Punktzahl: 6

Erläutern Sie drei Vorteile des Einsatzes von Virtualisierung und Containerisierung für die Integration der heterogenen Infrastruktur.

d) Mögliche Punktzahl: 12

Bewerten Sie, ob für PTN eine zentrale, dezentrale oder hybride Zielarchitektur (Cloud, On-Premise oder hybrid) geeignet ist. Begründen Sie Ihre Empfehlung anhand von vier Kriterien.

Aufgabe 2

Mögliche Punktzahl: 22

Für den späteren Produktivbetrieb ist die Ausfallsicherheit der vernetzten Systeme sicherzustellen.

a) Mögliche Punktzahl: 4

Nennen Sie vier potenzielle Ausfallrisiken des vernetzten Gesamtsystems.

b) Mögliche Punktzahl: 6

Erläutern Sie drei Maßnahmen zur Erhöhung der Ausfallsicherheit (Redundanz).

c) Mögliche Punktzahl: 6

Erläutern Sie drei Schritte der Fehleranalyse und Incident Response im laufenden Betrieb.

d) Mögliche Punktzahl: 6

Für den Ausfall des zentralen Speichersystems ist eine Wiederherstellung sicherzustellen. Leiten Sie zwei geeignete Maßnahmen einer Wiederherstellungsstrategie ab und begründen Sie diese.

Aufgabe 3

Mögliche Punktzahl: 23

Die Sicherheit des vernetzten Gesamtsystems (OT/IT) ist zu gewährleisten.

a) Mögliche Punktzahl: 5

Nennen Sie fünf Sicherheitsrisiken, die speziell durch die Vernetzung von Produktionsanlagen (OT) mit der IT entstehen.

b) Mögliche Punktzahl: 6

Erläutern Sie drei zentrale Bestandteile eines IT-Sicherheitskonzepts (ISMS).

c) Mögliche Punktzahl: 6

Erläutern Sie drei Schritte beim Umgang mit einem erkannten Sicherheitsvorfall.

d) Mögliche Punktzahl: 6

Leiten Sie für zwei der unter a) genannten Risiken je eine geeignete Präventionsmaßnahme ab und begründen Sie deren Wirksamkeit.

Aufgabe 4

Mögliche Punktzahl: 10

Bei der Integration sind organisatorische und rechtliche Vorgaben einzuhalten.

a) Mögliche Punktzahl: 3

Nennen Sie drei rechtliche bzw. regulatorische Rahmenbedingungen, die für das Vorhaben relevant sind.

b) Mögliche Punktzahl: 4

Erläutern Sie zwei Aspekte von IT-Compliance bzw. IT-Governance im Projektkontext.

c) Mögliche Punktzahl: 3

Beurteilen Sie eine mögliche Rechtsfolge der Abnahme von Leistungen und begründen Sie deren Bedeutung für die NetSys.

Aufgabe 5

Mögliche Punktzahl: 12

Sie unterstützen den Projektleiter bei der Steuerung des Teilprojekts.

a) Mögliche Punktzahl: 3

Nennen Sie drei Bestandteile einer Projektumfeld- bzw. Stakeholderanalyse.

b) Mögliche Punktzahl: 6

Erläutern Sie drei Aspekte des Projektcontrollings bzw. der projektbegleitenden Steuerung.

c) Mögliche Punktzahl: 3

Leiten Sie eine geeignete Schulungs- bzw. Übergabemaßnahme für die neue Infrastruktur ab und begründen Sie diese.

Probeklausur – Systemintegration und Vernetzung

2. Situationsaufgabe – LogiCenter Rhein-Main GmbH

Bundeseinheitliche Fortbildungsprüfung der Industrie- und Handelskammern

Geprüfte/r Berufsspezialist/in für Systemintegration und Vernetzung

Bachelor Professional in IT · Prüfungsbereich „IT-Infrastrukturen planen, Systeme und Komponenten integrieren und vernetzen sowie Funktion und Betrieb sicherstellen“

Bearbeitungszeit	120 Minuten
Anzahl Aufgaben	5
Anzahl Anlagen	1
Max. Punktzahl	100 Punkte

Bearbeitungshinweise

- Sie erhalten einen Aufgabenteil sowie ein Heft für Ihre Lösungen.
- Verwenden Sie je Aufgabe bitte eine neue Lösungsseite.
- Stellen Sie Ihre Lösungsvorgänge nachvollziehbar dar.
- Es gibt Aufgaben, die eine exakte Anzahl an Antworten vorgeben. Es werden nur die ersten Antworten gewertet. Was über die exakte Anzahl hinausgeht, wird gestrichen.

Anlage 1 – Ausgangssituation zu allen Aufgaben

Die LogiCenter Rhein-Main GmbH (im Folgenden „LogiCenter“) betreibt ein hochautomatisiertes Logistikzentrum mit rund 450 Mitarbeitenden. Förderanlagen, ein automatisches Hochregallager, fahrerlose Transportsysteme (FTS) und Kommissionierroboter sind über ein gemeinsames Netzwerk mit den Lagerverwaltungs- und ERP-Systemen verbunden.

Zur Skalierung des Betriebs sollen die Bereitstellung und Verteilung der Steuerungsanwendungen automatisiert (Containerisierung und Orchestrierung), der laufende Betrieb lückenlos überwacht und die Ausfallsicherheit erhöht werden. Gleichzeitig sind Sicherheitsvorfälle beherrschbar zu machen und die Anforderungen an den Datenschutz (Mitarbeiter- und Kundendaten) einzuhalten.

LogiCenter hat die NetSys Integration GmbH mit der Optimierung und Absicherung der vernetzten Systeme beauftragt. Sie sind angehende Berufsspezialistin / angehender Berufsspezialist für Systemintegration und Vernetzung und unterstützen den zuständigen Projektleiter der NetSys.

Aufgabe 1

Mögliche Punktzahl: 33

Sie sollen die Netzarchitektur und Integrationslösung für das automatisierte Logistikzentrum planen.

a) Mögliche Punktzahl: 5

Nennen Sie fünf Anforderungen an die Netzarchitektur des automatisierten Logistikzentrums.

b) Mögliche Punktzahl: 10

Erläutern Sie fünf Aspekte des Netzwerkdesigns für die Maschinen- und Anlagenkommunikation (z. B. Segmentierung, Protokolle, Echtzeit, Verfügbarkeit, Sicherheit).

c) Mögliche Punktzahl: 6

Erläutern Sie drei Kriterien für die Auswahl eines geeigneten Lizenzmodells.

d) Mögliche Punktzahl: 12

Bewerten Sie geeignete Virtualisierungs- und Speicherlösungen für LogiCenter anhand von vier Kriterien und sprechen Sie eine begründete Empfehlung aus.

Aufgabe 2

Mögliche Punktzahl: 22

Der laufende Betrieb der Automatisierungsinfrastruktur ist sicherzustellen und zu optimieren.

a) Mögliche Punktzahl: 4

Nennen Sie vier Kennzahlen bzw. Betriebsdaten, die Sie für das Monitoring erfassen.

b) Mögliche Punktzahl: 6

Erläutern Sie drei Deployment-Strategien der automatischen Softwareverteilung.

c) Mögliche Punktzahl: 6

Erläutern Sie drei Aspekte der Containerisierung und Orchestrierung im laufenden Betrieb.

d) Mögliche Punktzahl: 6

Für den Ausfall der zentralen Lagersteuerung leiten Sie zwei Maßnahmen des Business Continuity Managements ab und begründen Sie diese.

Aufgabe 3

Mögliche Punktzahl: 23

Qualität und Sicherheit der Systeme sind durch Tests und Datensicherheit zu gewährleisten.

a) Mögliche Punktzahl: 5

Nennen Sie fünf Bestandteile eines Testkonzepts zur Sicherstellung von Funktion und Zusammenwirken der Systeme.

b) Mögliche Punktzahl: 6

Erläutern Sie drei technische bzw. organisatorische Maßnahmen der Datensicherheit.

c) Mögliche Punktzahl: 6

Erläutern Sie drei Schritte der Behandlung eines Sicherheitsvorfalls.

d) Mögliche Punktzahl: 6

Bewerten Sie zwei risikominimierende Maßnahmen für erkannte Risiken der Systemintegration.

Aufgabe 4

Mögliche Punktzahl: 10

Organisatorische und rechtliche Vorgaben sind einzuhalten.

a) Mögliche Punktzahl: 3

Nennen Sie drei organisatorische bzw. rechtliche Vorgaben, die für LogiCenter relevant sind.

b) Mögliche Punktzahl: 4

Erläutern Sie zwei Aspekte des IT-Vertrags- und Claim-Managements.

c) Mögliche Punktzahl: 3

Begründen Sie die Notwendigkeit regelmäßiger Audits im Aufgabenbereich.

Aufgabe 5

Mögliche Punktzahl: 12

Sie unterstützen den Projektleiter bei Kalkulation, Dokumentation und Roll-out.

a) Mögliche Punktzahl: 3

Nennen Sie drei Aspekte der Aufwandsanalyse bzw. Ressourcenplanung.

b) Mögliche Punktzahl: 6

Erläutern Sie drei Aspekte der projektbegleitenden Dokumentation und Kundenberatung.

c) Mögliche Punktzahl: 3

Leiten Sie eine geeignete Maßnahme zur Unterstützung der Kunden in der Roll-out-Phase ab und begründen Sie diese.